

LAPORAN TUGAS BESAR PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN



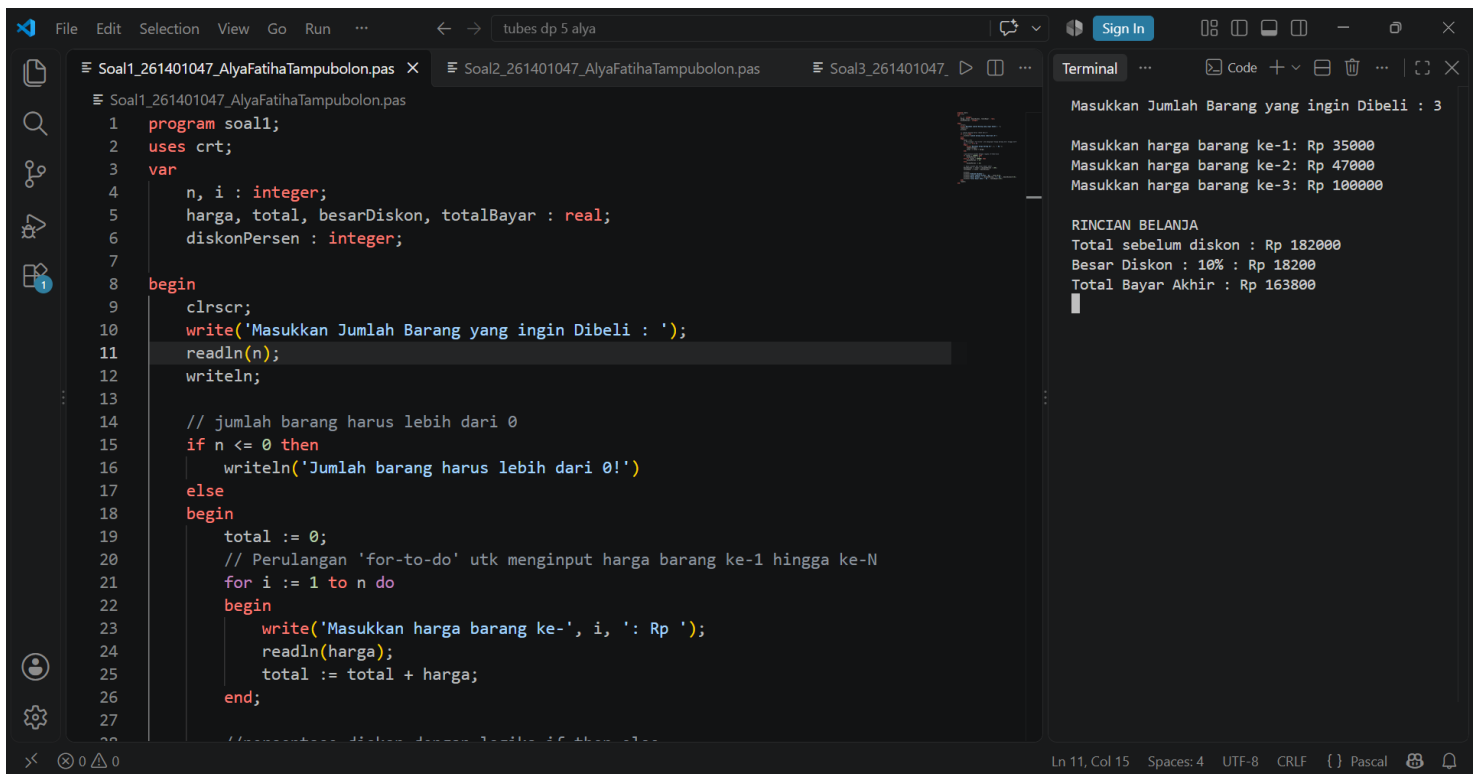
Disusun oleh:

Nama : Alya Fatiha Tampubolon

NIM : 261401047

Laboratorium Dasar Pemrograman 5

TUGAS 1



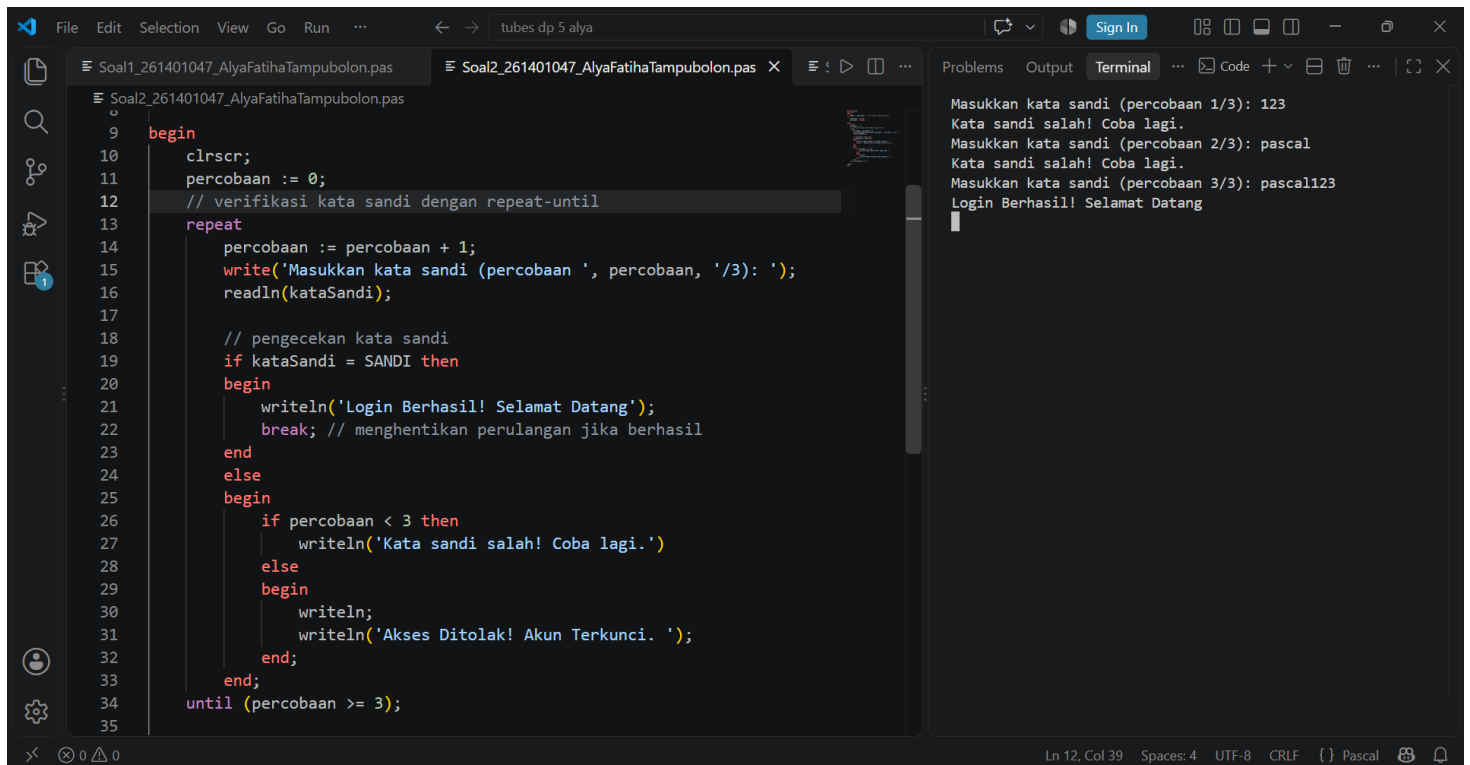
The screenshot shows an IDE with two tabs: 'Soal1_261401047_AlyaFatihaTampubolon.pas' and 'Soal2_261401047_AlyaFatihaTampubolon.pas'. The first tab contains the following Pascal code:

```
1 program soall;  
2 uses crt;  
3 var  
4     n, i : integer;  
5     harga, total, besarDiskon, totalBayar : real;  
6     diskonPersen : integer;  
7  
8 begin  
9     clrscr;  
10    write('Masukkan Jumlah Barang yang ingin Dibeli : ');  
11    readln(n);  
12    writeln;  
13  
14    // jumlah barang harus lebih dari 0  
15    if n <= 0 then  
16        writeln('Jumlah barang harus lebih dari 0!')  
17    else  
18        begin  
19            total := 0;  
20            // Perulangan 'for-to-do' utk menginput harga barang ke-1 hingga ke-N  
21            for i := 1 to n do  
22                begin  
23                    write('Masukkan harga barang ke-', i, ' : Rp ');  
24                    readln(harga);  
25                    total := total + harga;  
26                end;  
27            end;  
28        end;
```

The terminal window on the right shows the program's execution:

```
Masukkan Jumlah Barang yang ingin Dibeli : 3  
  
Masukkan harga barang ke-1: Rp 35000  
Masukkan harga barang ke-2: Rp 47000  
Masukkan harga barang ke-3: Rp 100000  
  
RINCIAN BELANJA  
Total sebelum diskon : Rp 182000  
Besar Diskon : 10% : Rp 18200  
Total Bayar Akhir : Rp 163800
```

TUGAS 2



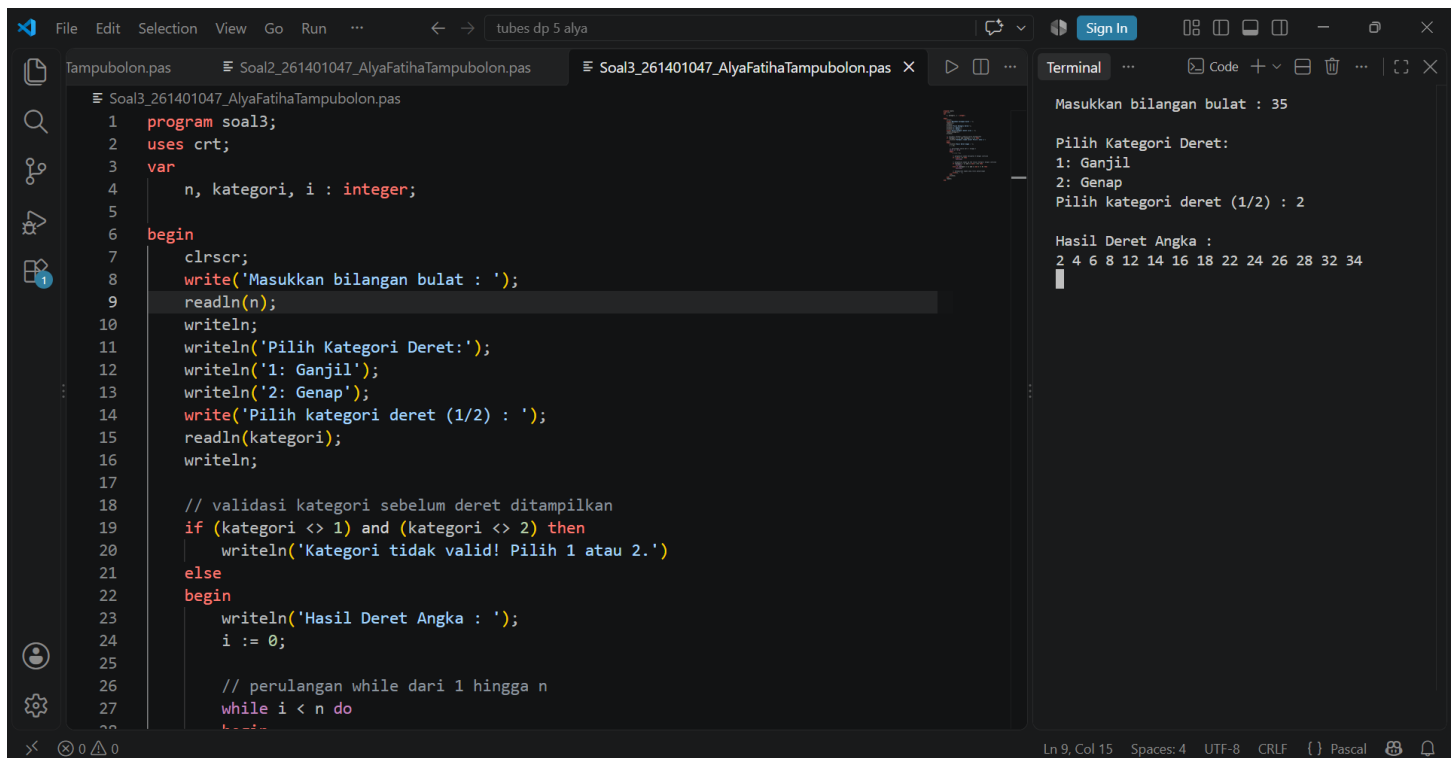
The screenshot shows an IDE with two tabs: 'Soal1_261401047_AlyaFatihaTampubolon.pas' and 'Soal2_261401047_AlyaFatihaTampubolon.pas'. The second tab contains the following Pascal code:

```
9 begin  
10     clrscr;  
11     percobaan := 0;  
12     // verifikasi kata sandi dengan repeat-until  
13     repeat  
14         percobaan := percobaan + 1;  
15         write('Masukkan kata sandi (percobaan ', percobaan, '/3): ');  
16         readln(kataSandi);  
17  
18         // pengecekan kata sandi  
19         if kataSandi = SANDI then  
20             begin  
21                 writeln('Login Berhasil! Selamat Datang');  
22                 break; // menghentikan perulangan jika berhasil  
23             end  
24         else  
25             begin  
26                 if percobaan < 3 then  
27                     writeln('Kata sandi salah! Coba lagi.')  
28                 else  
29                     begin  
30                         writeln;  
31                         writeln('Akses Ditolak! Akun Terkunci. ');  
32                     end;  
33             end;  
34     until (percobaan >= 3);  
35 end;
```

The terminal window on the right shows the program's execution:

```
Masukkan kata sandi (percobaan 1/3): 123  
Kata sandi salah! Coba lagi.  
Masukkan kata sandi (percobaan 2/3): pascal  
Kata sandi salah! Coba lagi.  
Masukkan kata sandi (percobaan 3/3): pascal123  
Login Berhasil! Selamat Datang
```

TUGAS 3



```
1 program soal3;
2 uses crt;
3 var
4     n, kategori, i : integer;
5
6 begin
7     clrscr;
8     write('Masukkan bilangan bulat : ');
9     readln(n);
10    writeln;
11    writeln('Pilih Kategori Deret:');
12    writeln('1: Ganjil');
13    writeln('2: Genap');
14    write('Pilih kategori deret (1/2) : ');
15    readln(kategori);
16    writeln;
17
18    // validasi kategori sebelum deret ditampilkan
19    if (kategori <> 1) and (kategori <> 2) then
20        writeln('Kategori tidak valid! Pilih 1 atau 2.')
21    else
22        begin
23            writeln('Hasil Deret Angka : ');
24            i := 0;
25
26            // perulangan while dari 1 hingga n
27            while i < n do
28                begin
29                    i := i + 1;
30                    if (i mod 2 = 0) then
31                        write(i, ' ');
32                    if (i mod 20 = 0) then
33                        writeln;
34                end;
35            while i = n do
36                begin
37                    i := i + 1;
38                    if (i mod 2 = 0) then
39                        write(i, ' ');
40                    if (i mod 20 = 0) then
41                        writeln;
42                end;
43            writeln;
44        end;
```

Masukkan bilangan bulat : 35

Pilih Kategori Deret:

1: Ganjil

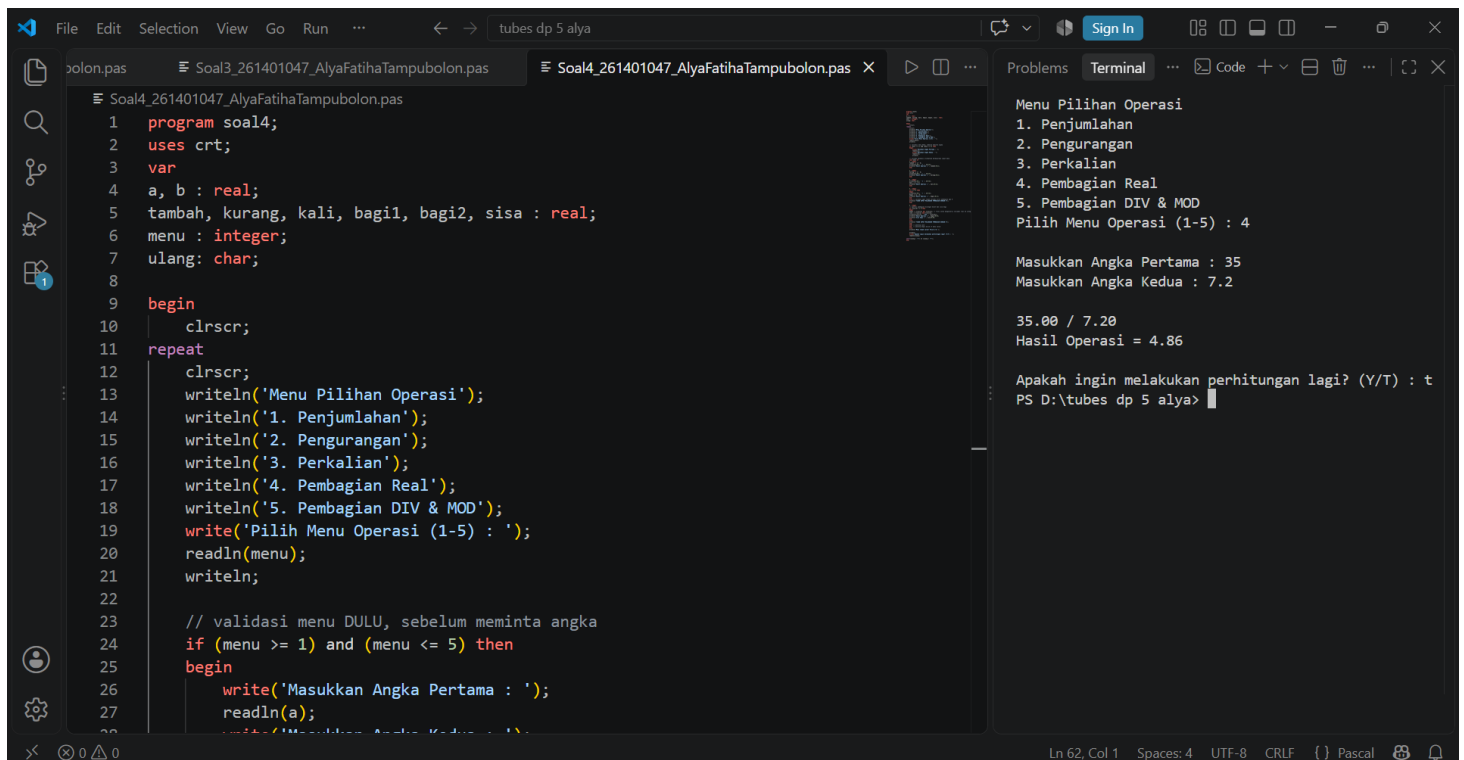
2: Genap

Pilih kategori deret (1/2) : 2

Hasil Deret Angka :

2 4 6 8 12 14 16 18 22 24 26 28 32 34

TUGAS 4



```
1 program soal4;
2 uses crt;
3 var
4     a, b : real;
5     tambah, kurang, kali, bagi1, bagi2, sisa : real;
6     menu : integer;
7     ulang : char;
8
9 begin
10    clrscr;
11    repeat
12        clrscr;
13        writeln('Menu Pilihan Operasi');
14        writeln('1. Penjumlahan');
15        writeln('2. Pengurangan');
16        writeln('3. Perkalian');
17        writeln('4. Pembagian Real');
18        writeln('5. Pembagian DIV & MOD');
19        write('Pilih Menu Operasi (1-5) : ');
20        readln(menu);
21        writeln;
22
23        // validasi menu DULU, sebelum meminta angka
24        if (menu >= 1) and (menu <= 5) then
25            begin
26                write('Masukkan Angka Pertama : ');
27                readln(a);
28                write('Masukkan Angka Kedua : ');
29                readln(b);
30
31                case menu of
32                    1: tambah := a + b;
33                    2: kurang := a - b;
34                    3: kali := a * b;
35                    4: bagi1 := a / b;
36                    5: bagi2 := a div b;
37                    6: sisa := a mod b;
38                end;
39
40                writeln('Hasil Operasi = ', tambah:0:2);
41
42                write('Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T) : ');
43                readln(ulang);
44            end;
45        else
46            writeln('Menu tidak valid!');
47        until ulang = 'Y';
48    until ulang = 'Y';
49    writeln('PS D:\tubes dp 5 alya');
```

Menu Pilihan Operasi

1. Penjumlahan

2. Pengurangan

3. Perkalian

4. Pembagian Real

5. Pembagian DIV & MOD

Pilih Menu Operasi (1-5) : 4

Masukkan Angka Pertama : 35

Masukkan Angka Kedua : 7.2

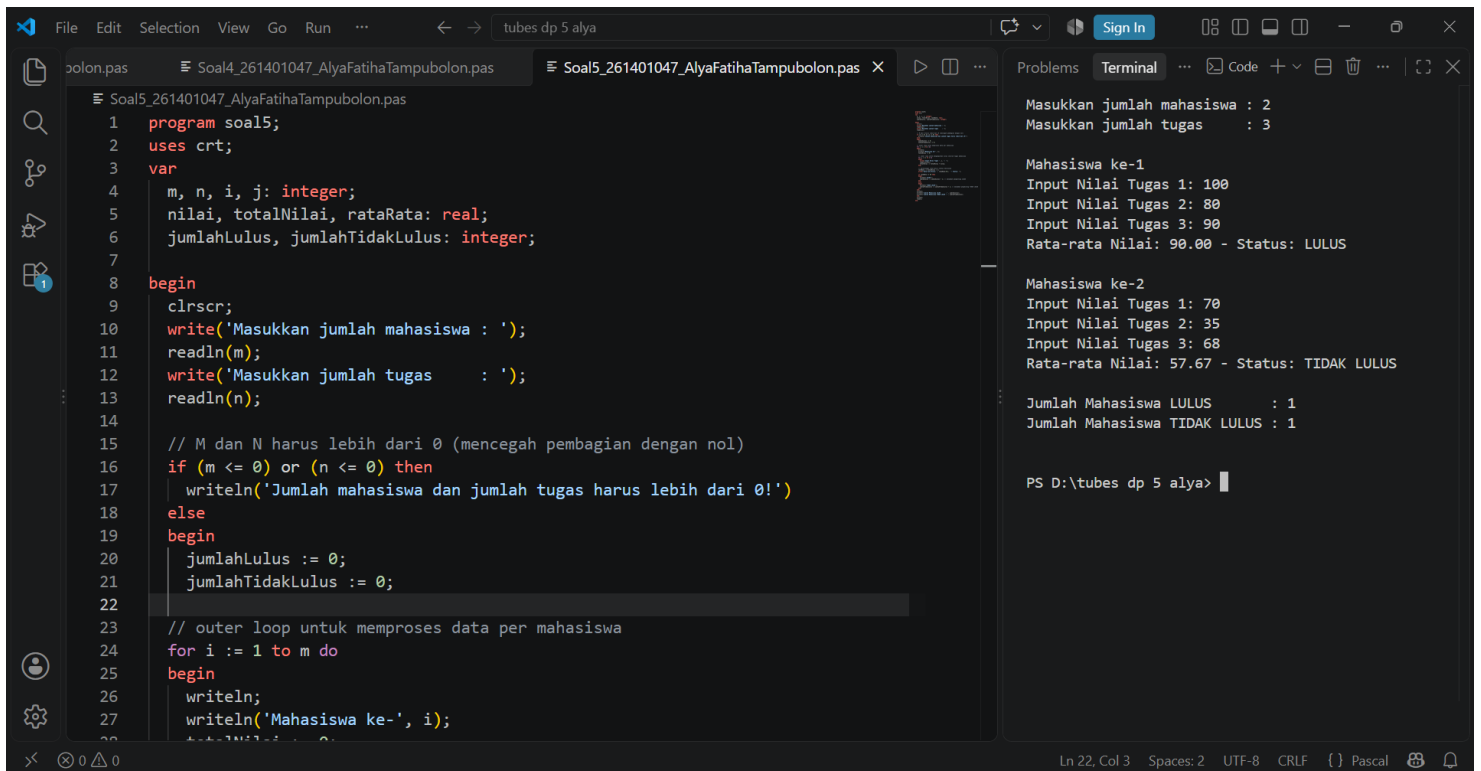
35.00 / 7.20

Hasil Operasi = 4.86

Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T) : t

PS D:\tubes dp 5 alya>

TUGAS 5



The screenshot shows a Pascal program named `Soal5_261401047_AlyaFatihaTampubolon.pas` in a code editor. The program calculates the average score and status of students based on the number of students (`m`) and tasks (`n`). It uses a loop to process data for each student and calculates the average score and status (LULUS or TIDAK LULUS) based on the average score.

```
1 program soal5;
2 uses crt;
3 var
4     m, n, i, j: integer;
5     nilai, totalNilai, rataRata: real;
6     jumlahLulus, jumlahTidakLulus: integer;
7
8 begin
9     clrscr;
10    write('Masukkan jumlah mahasiswa : ');
11    readln(m);
12    write('Masukkan jumlah tugas      : ');
13    readln(n);
14
15    // M dan N harus lebih dari 0 (mencegah pembagian dengan nol)
16    if (m <= 0) or (n <= 0) then
17        writeln('Jumlah mahasiswa dan jumlah tugas harus lebih dari 0!')
18    else
19        begin
20            jumlahLulus := 0;
21            jumlahTidakLulus := 0;
22
23            // outer loop untuk memproses data per mahasiswa
24            for i := 1 to m do
25                begin
26                    writeln;
27                    writeln('Mahasiswa ke-', i);
28
29                    // inner loop untuk memasukkan nilai tugas
30                    for j := 1 to n do
31                        begin
32                            write('Masukkan nilai tugas ', j, ' : ');
33                            readln(nilai);
34                            totalNilai := totalNilai + nilai;
35                        end
36                    writeln;
37
38                    // hitung rata-rata
39                    rataRata := totalNilai / n;
40
41                    // tentukan status
42                    if rataRata >= 90 then
43                        jumlahLulus := jumlahLulus + 1;
44                    else
45                        jumlahTidakLulus := jumlahTidakLulus + 1;
46                end
47            end
48
49            // tampilkan hasil
50            writeln;
51            writeln('Jumlah Mahasiswa LULUS      : ', jumlahLulus);
52            writeln('Jumlah Mahasiswa TIDAK LULUS : ', jumlahTidakLulus);
53        end
54    end
55 end
```

The terminal output shows the program execution for two students:

```
Masukkan jumlah mahasiswa : 2
Masukkan jumlah tugas      : 3

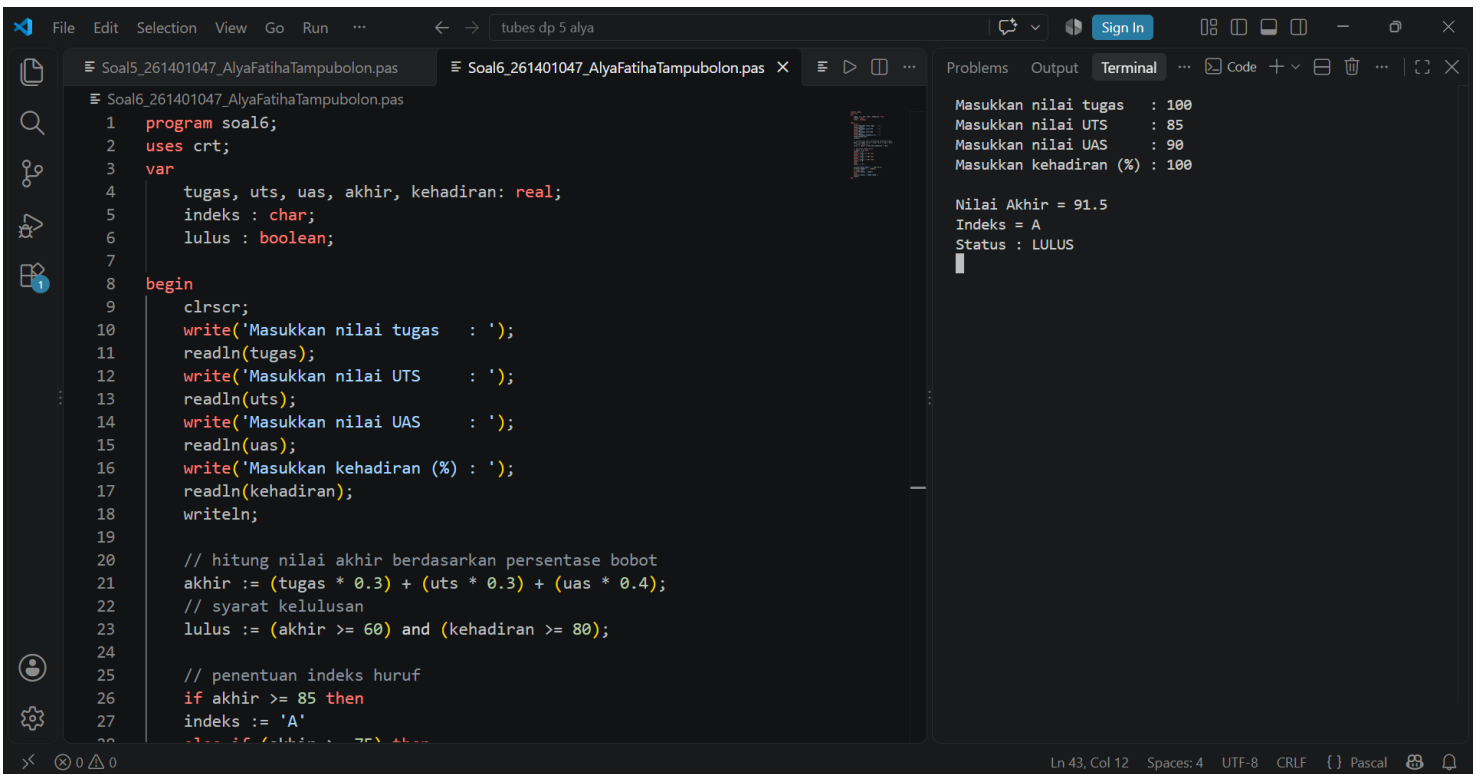
Mahasiswa ke-1
Input Nilai Tugas 1: 100
Input Nilai Tugas 2: 80
Input Nilai Tugas 3: 90
Rata-rata Nilai: 90.00 - Status: LULUS

Mahasiswa ke-2
Input Nilai Tugas 1: 70
Input Nilai Tugas 2: 35
Input Nilai Tugas 3: 68
Rata-rata Nilai: 57.67 - Status: TIDAK LULUS

Jumlah Mahasiswa LULUS      : 1
Jumlah Mahasiswa TIDAK LULUS : 1

PS D:\tubes dp 5 alya>
```

TUGAS 6



The screenshot shows a Pascal program named `Soal6_261401047_AlyaFatihaTampubolon.pas` in a code editor. The program calculates the final score and status of a student based on the task score (`tugas`), UTS score (`uts`), and UAS score (`uas`). It also checks the attendance (`kehadiran`) and determines the final status (LULUS or TIDAK LULUS) based on the final score and attendance.

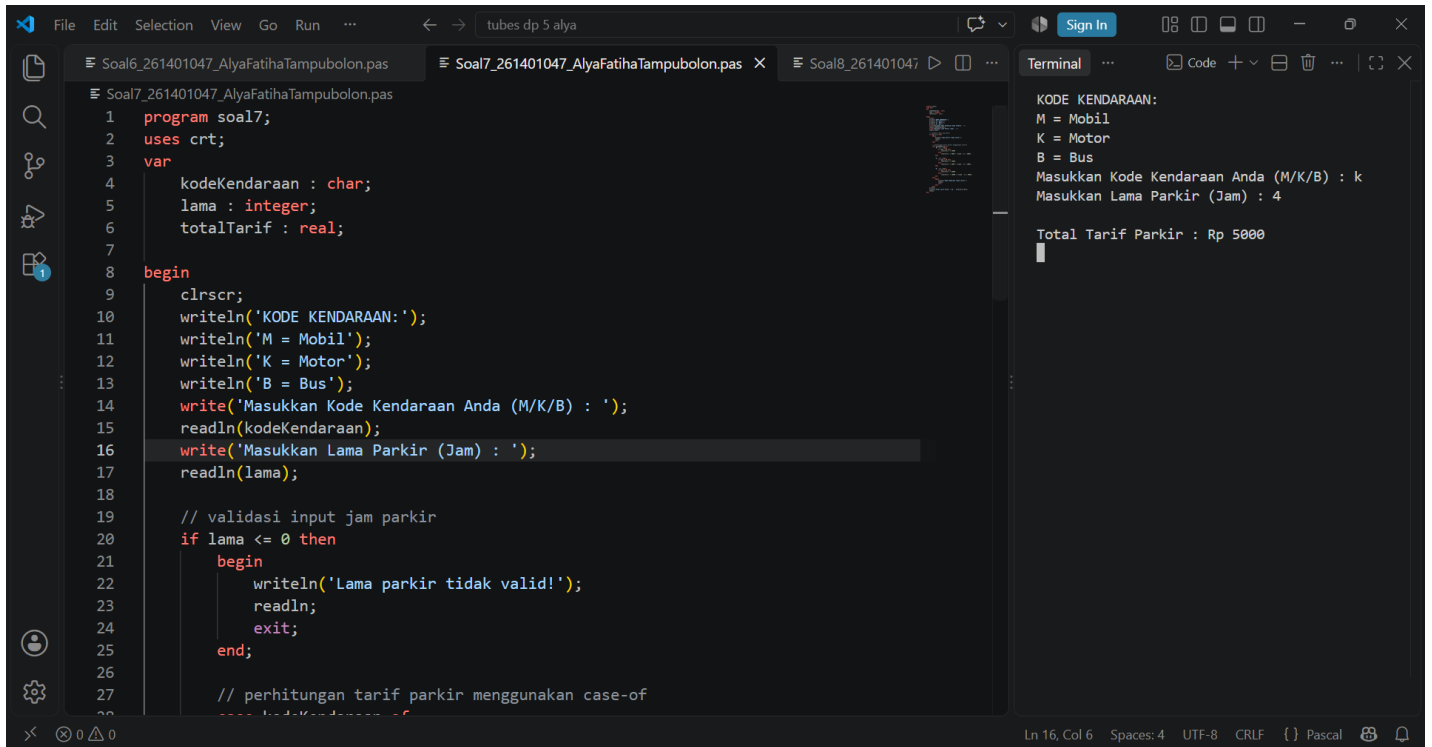
```
1 program soal6;
2 uses crt;
3 var
4     tugas, uts, uas, akhir, kehadiran: real;
5     indeks: char;
6     lulus: boolean;
7
8 begin
9     clrscr;
10    write('Masukkan nilai tugas : ');
11    readln(tugas);
12    write('Masukkan nilai UTS : ');
13    readln(uts);
14    write('Masukkan nilai UAS : ');
15    readln(uas);
16    write('Masukkan kehadiran (%) : ');
17    readln(kehadiran);
18    writeln;
19
20    // hitung nilai akhir berdasarkan persentase bobot
21    akhir := (tugas * 0.3) + (uts * 0.3) + (uas * 0.4);
22    // syarat kelulusan
23    lulus := (akhir >= 60) and (kehadiran >= 80);
24
25    // penentuan indeks huruf
26    if akhir >= 85 then
27        indeks := 'A'
28    else if akhir >= 75 then
29        indeks := 'B'
30    else if akhir >= 65 then
31        indeks := 'C'
32    else if akhir >= 55 then
33        indeks := 'D'
34    else
35        indeks := 'E'
36    end
37
38    // tampilkan hasil
39    writeln;
40    writeln('Nilai Akhir = ', akhir:0:1);
41    writeln('Indeks = ', indeks);
42    writeln('Status : ', if lulus then 'LULUS' else 'TIDAK LULUS');
43 end
```

The terminal output shows the program execution for a student:

```
Masukkan nilai tugas : 100
Masukkan nilai UTS : 85
Masukkan nilai UAS : 90
Masukkan kehadiran (%) : 100

Nilai Akhir = 91.5
Indeks = A
Status : LULUS
```

TUGAS 7

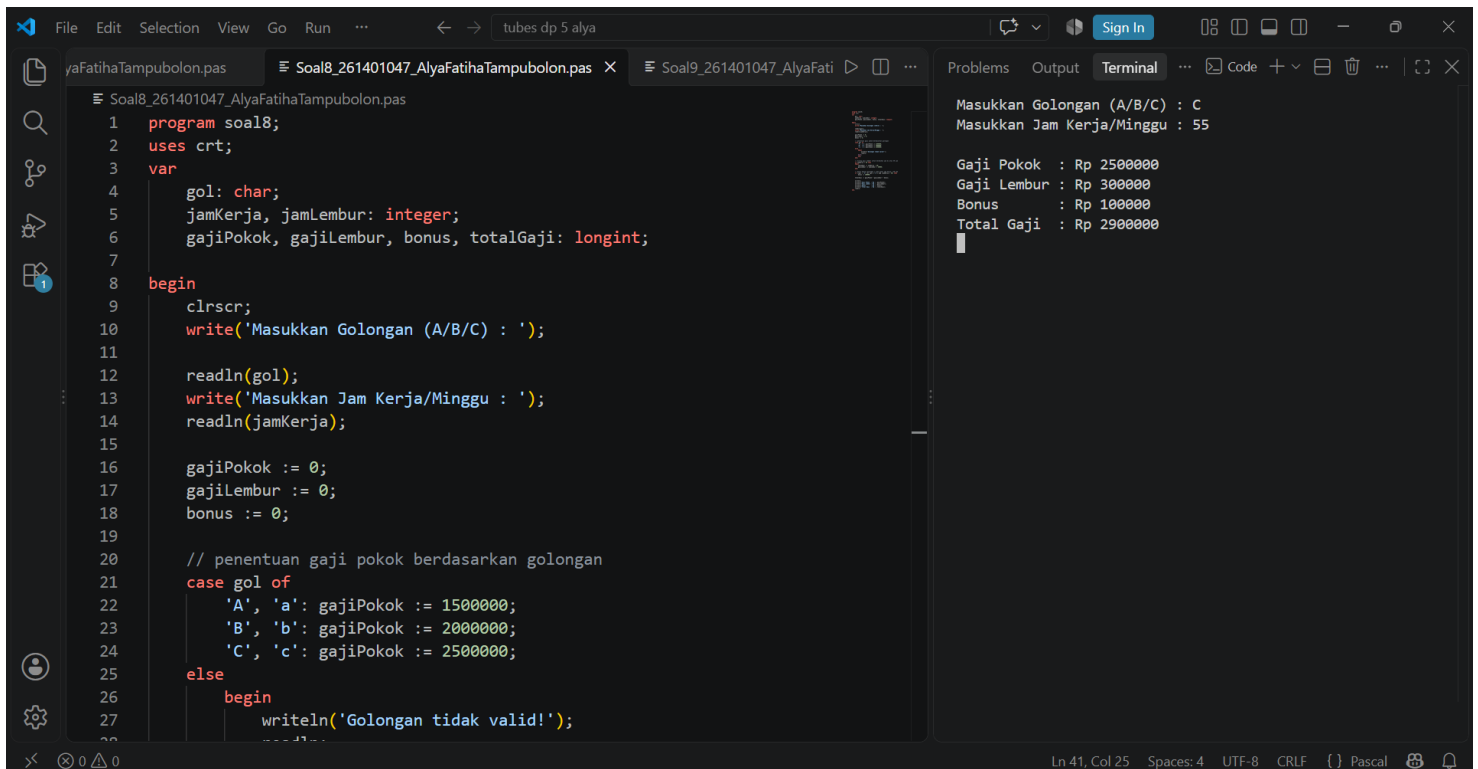


```
1 program soal7;
2 uses crt;
3 var
4     kodeKendaraan : char;
5     lama : integer;
6     totalTarif : real;
7
8 begin
9     clrscr;
10    writeln('KODE KENDARAAN:');
11    writeln('M = Mobil');
12    writeln('K = Motor');
13    writeln('B = Bus');
14    write('Masukkan Kode Kendaraan Anda (M/K/B) : ');
15    readln(kodeKendaraan);
16    write('Masukkan Lama Parkir (Jam) : ');
17    readln(lama);
18
19    // validasi input jam parkir
20    if lama <= 0 then
21    begin
22        writeln('Lama parkir tidak valid!');
23        readln;
24        exit;
25    end;
26
27    // perhitungan tarif parkir menggunakan case-of
28    case kodeKendaraan of
```

KODE KENDARAAN:
M = Mobil
K = Motor
B = Bus
Masukkan Kode Kendaraan Anda (M/K/B) : k
Masukkan Lama Parkir (Jam) : 4

Total Tarif Parkir : Rp 5000

TUGAS 8

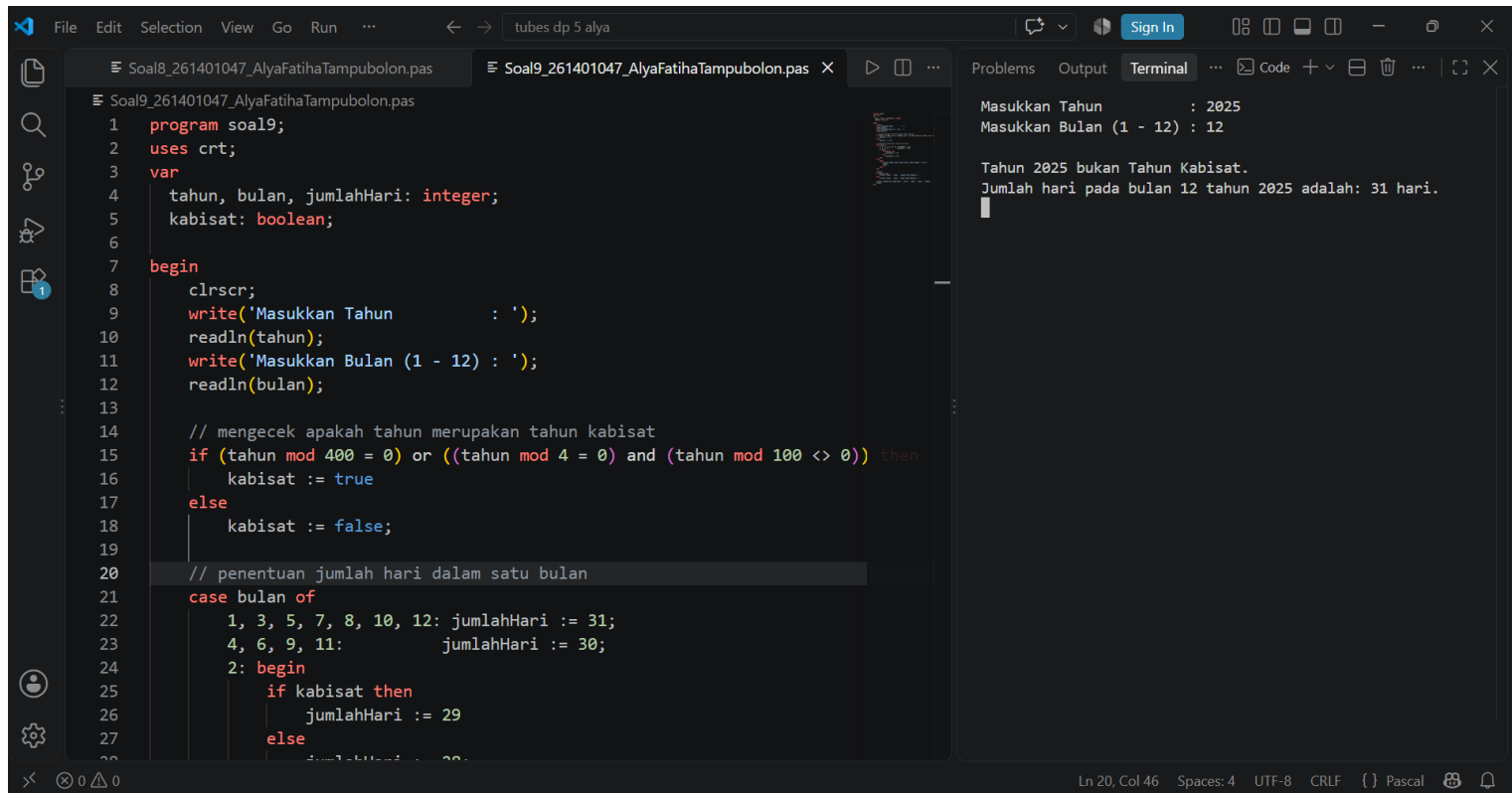


```
1 program soal8;
2 uses crt;
3 var
4     gol : char;
5     jamKerja, jamLembur : integer;
6     gajiPokok, gajiLembur, bonus, totalGaji : longint;
7
8 begin
9     clrscr;
10    write('Masukkan Golongan (A/B/C) : ');
11
12    readln(gol);
13    write('Masukkan Jam Kerja/Minggu : ');
14    readln(jamKerja);
15
16    gajiPokok := 0;
17    gajiLembur := 0;
18    bonus := 0;
19
20    // penentuan gaji pokok berdasarkan golongan
21    case gol of
22        'A', 'a': gajiPokok := 1500000;
23        'B', 'b': gajiPokok := 2000000;
24        'C', 'c': gajiPokok := 2500000;
25    else
26    begin
27        writeln('Golongan tidak valid!');
28    end;
29    end;
30
31    // perhitungan gaji lembur
32    if jamKerja > 40 then
33    begin
34        jamLembur := jamKerja - 40;
35        gajiLembur := jamLembur * 150000;
36    end;
37
38    bonus := totalGaji * 0.1;
39    totalGaji := gajiPokok + gajiLembur + bonus;
40
41    writeln('Gaji Pokok : Rp 2500000');
42    writeln('Gaji Lembur : Rp 300000');
43    writeln('Bonus : Rp 100000');
44    writeln('Total Gaji : Rp 2900000');
```

Masukkan Golongan (A/B/C) : C
Masukkan Jam Kerja/Minggu : 55

Gaji Pokok : Rp 2500000
Gaji Lembur : Rp 300000
Bonus : Rp 100000
Total Gaji : Rp 2900000

TUGAS 9



```
1 program soal9;
2 uses crt;
3 var
4     tahun, bulan, jumlahHari: integer;
5     kabisat: boolean;
6
7 begin
8     clrscr;
9     write('Masukkan Tahun      : ');
10    readln(tahun);
11    write('Masukkan Bulan (1 - 12) : ');
12    readln(bulan);
13
14    // mengecek apakah tahun merupakan tahun kabisat
15    if (tahun mod 400 = 0) or ((tahun mod 4 = 0) and (tahun mod 100 <> 0)) then
16        kabisat := true
17    else
18        kabisat := false;
19
20    // penentuan jumlah hari dalam satu bulan
21    case bulan of
22        1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: jumlahHari := 31;
23        4, 6, 9, 11:          jumlahHari := 30;
24        2: begin
25            if kabisat then
26                jumlahHari := 29
27            else
28                jumlahHari := 28;
29        end;
30    end;
```

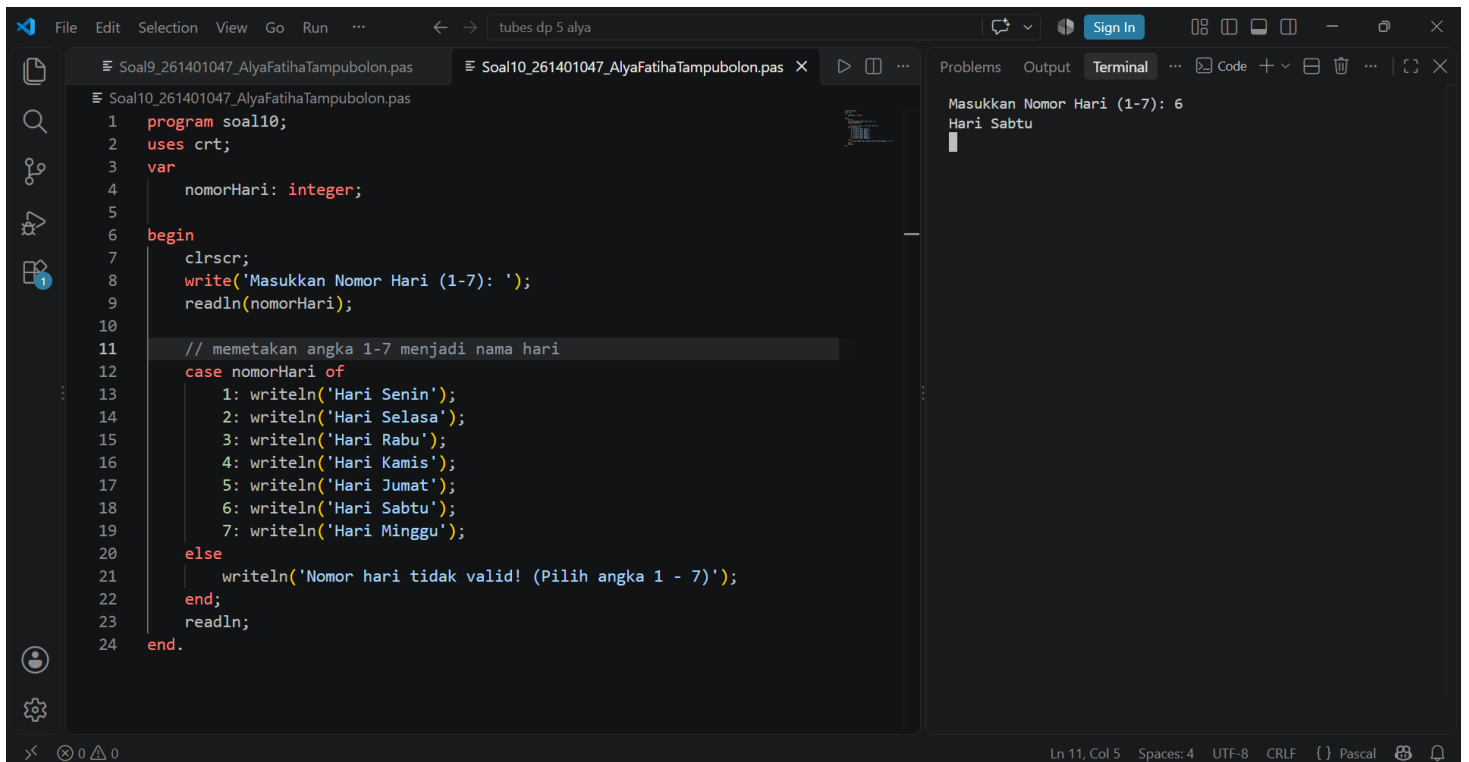
Problems Output Terminal

Masukkan Tahun : 2025
Masukkan Bulan (1 - 12) : 12

Tahun 2025 bukan Tahun Kabisat.
Jumlah hari pada bulan 12 tahun 2025 adalah: 31 hari.

Ln 20, Col 46 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Pascal

TUGAS 10



```
1 program soal10;
2 uses crt;
3 var
4     nomorHari: integer;
5
6 begin
7     clrscr;
8     write('Masukkan Nomor Hari (1-7): ');
9     readln(nomorHari);
10
11    // memetakan angka 1-7 menjadi nama hari
12    case nomorHari of
13        1: writeln('Hari Senin');
14        2: writeln('Hari Selasa');
15        3: writeln('Hari Rabu');
16        4: writeln('Hari Kamis');
17        5: writeln('Hari Jumat');
18        6: writeln('Hari Sabtu');
19        7: writeln('Hari Minggu');
20    else
21        writeln('Nomor hari tidak valid! (Pilih angka 1 - 7)');
22    end;
23    readln;
24 end.
```

Problems Output Terminal

Masukkan Nomor Hari (1-7): 6
Hari Sabtu

Ln 11, Col 5 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Pascal